Renterisiko

Kapitel 4

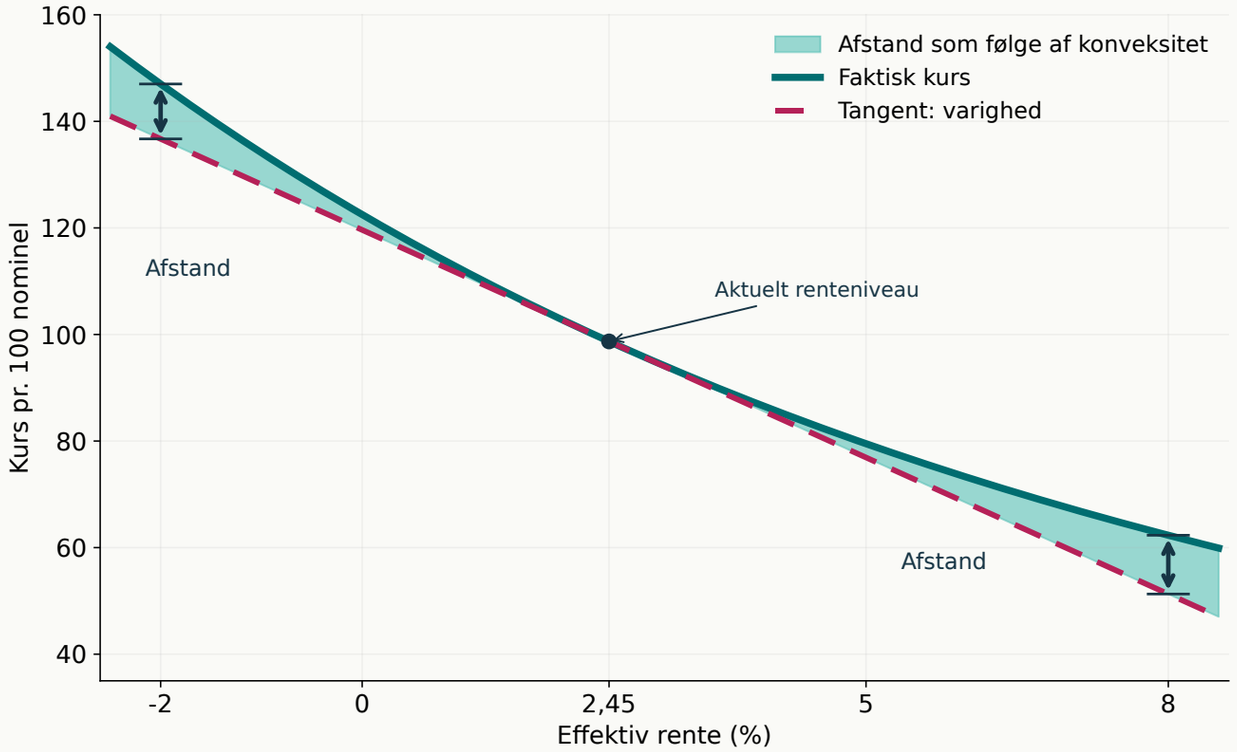
Hvor meget taber obligationen, når renten stiger?

Selv en næsten kreditrisikofri statsobligation kan få store kurstab.

Renterisiko opstår, når de samme fremtidige betalinger får en ny værdi.

Vi måler følsomhed i procent, kurspoint og kroner og fordeler den på rentekurven.

Investor ser kurstabet, før vi beregner varigheden



Samme ti betalinger, ny effektiv årlig rente: Når renten stiger, falder kursen. Tangenten undervurderer kursstigningen ved rentefald og overvurderer kursfaldet ved rentestigning.

En rentestigning på ét procentpoint koster 8,122 kurspoint

Betalingerne holdes faste; kun obligationens effektive rente ændres.

Rentestød	Ny rente	Ny dirty-kurs	Kursændring
−1 procentpoint	1,45%	107,690	+8,994
Ingen	2,45%	98,696	0
+1 procentpoint	3,45%	90,574	−8,122

Investor taber markedsværdi ved rentestigning, selv om udsteder betaler som aftalt. Den ulige reaktion i de to retninger skyldes kurvens krumning.

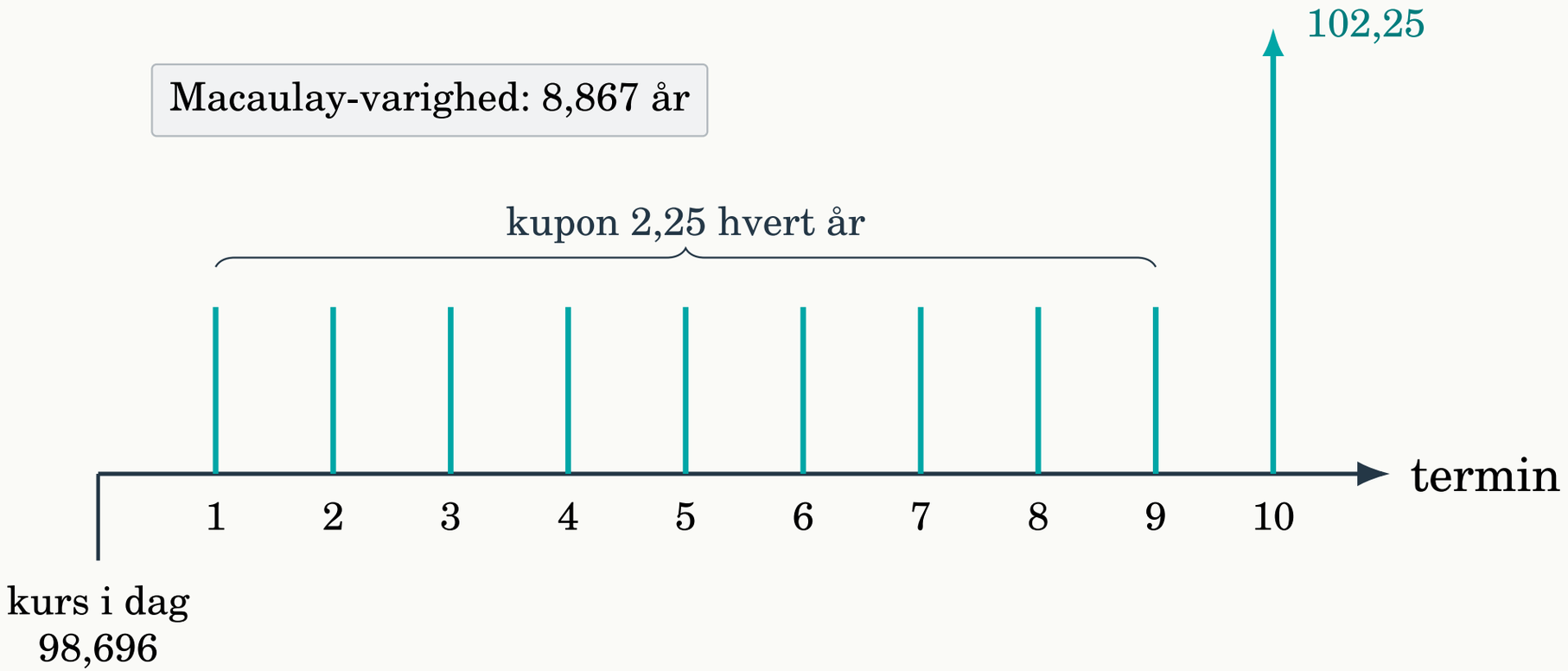
Betalingernes placering bestemmer varigheden

To obligationer kan begge udløbe om cirka ti år:

- Stående obligation: hovedstolen kommer til sidst.
- Serieobligation: hovedstolen afdrages løbende.

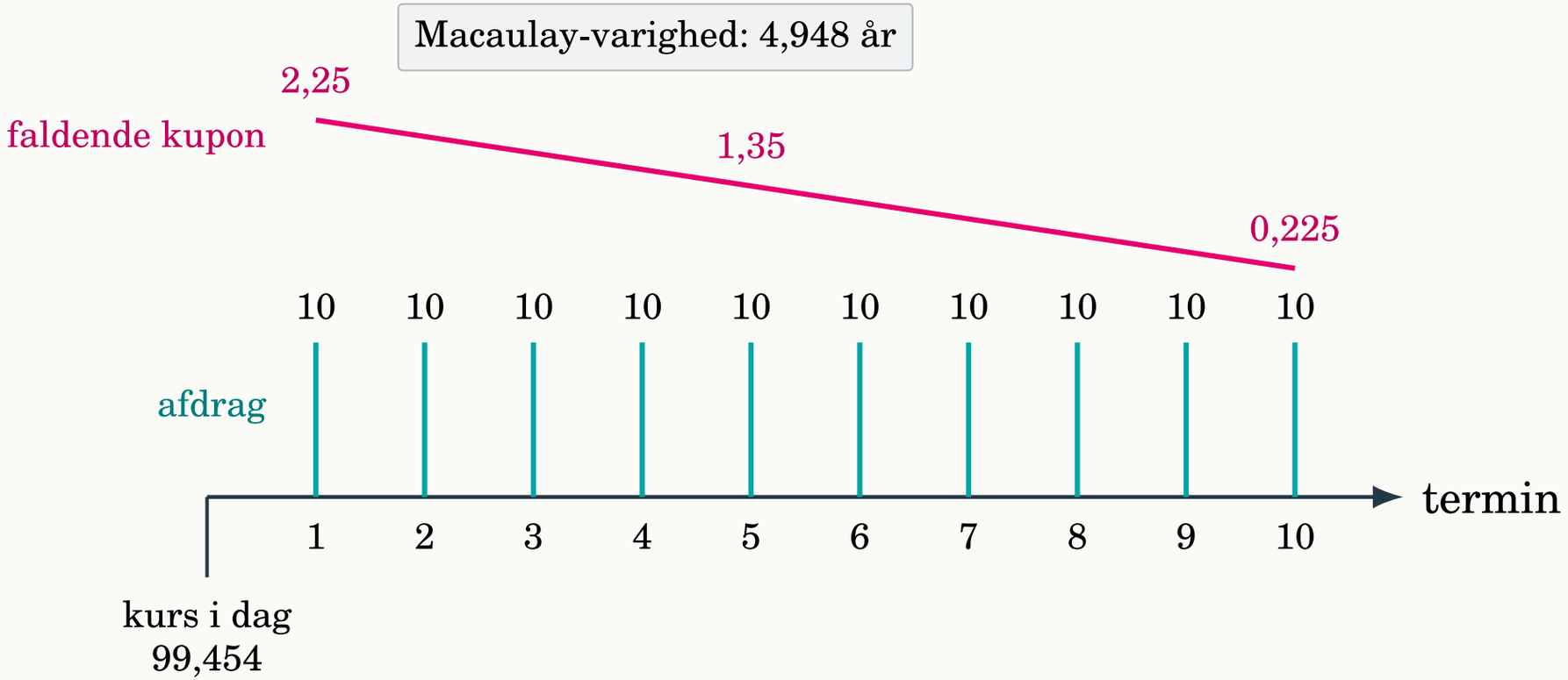
Tidlige afdrag flytter værdi tættere på i dag og giver typisk lavere renterisiko.

Stående obligation: tyngden ligger i slutbetalingen



Kuponer på 2,25 og slutbetaling på 102,25. Den store slutbetaling trækker Macaulay-varigheden ud til 8,867 år.

Serieobligation: afdrag flytter værdi frem i tid



Afdrag på 10 pr. termin og faldende kupon giver Macaulay-varighed 4,948 år, selv om slutdatoen omtrent er den samme.

Varighed bruger nutidsværdi som vægt

$$PV(CF_i) = \frac{CF_i}{(1+y)^{t_i}}$$

$$P = \sum_i PV(CF_i), \qquad w_i = \frac{PV(CF_i)}{P}$$

t_i er år fra valør til betaling i. y er effektiv årlig rente.

Vægtene viser, hvor obligationens aktuelle værdi ligger i tiden.

Macaulay-varighed er en vægtet gennemsnitstid

$$D = \sum_{i=1}^{N} w_i t_i$$

D måles i år. Vægtene summerer til 1.

Store sene betalinger trækker gennemsnittet op. Tidlige kuponer og afdrag trækker det ned.

Varigheden er et tidsmæssigt tyngdepunkt, ikke et løfte om fuld tilbagebetaling efter D år.

Varighed beregnes fra den konkrete valørdag

Stående obligation: 2,25% kupon, effektiv rente 2,45%, sidste betaling i 2034.

Oplysning	Dato eller værdi
Handel / valør	21. / 23. januar 2025
Seneste / næste termin	15. november 2024 / 2025
Vedhængende rentedage	69
Vedhængende rente	0,425 kurspoint

Alle kurser i beregningen inkluderer vedhængende rente.

ACT/ACT giver 0,811 år til første betaling

296 faktiske dage fra valør til næste termin. Kuponperioden har 365 dage.

$$t_1 = \frac{296}{365} = 0{,}811$$

Ved n ordinære årlige terminer:

$$t_i = t_1 + \frac{i-1}{n}$$

Her er $n = 1$: tiderne bliver 0,811, 1,811, 2,811, …

Et fast 365-dages år er en anden konvention

ACT/ACT i eksemplet kan beregnes i Excel som

```
=(næste_termin-valør)/(næste_termin-seneste_termin)
```

Derefter lægges ét år til for hver ordinær årlig termin.

Til 15. november 2028 giver ACT/365 Fixed ca. 3,814 år, mens ACT/ACT giver 3,811 år.

Uregelmæssige perioder kræver kontraktens konkrete regler.

Første kupon udgør kun en lille del af værdien

$$PV(CF_1) = \frac{2{,}25}{1{,}0245^{0{,}811}} = 2{,}206$$

Samlet dirty-kurs er 98,696.

$$w_1 = \frac{2{,}206}{98{,}696} \approx 2{,}24\%$$

Bidrag til varigheden: $w_1 t_1 \approx 0{,}0181$ år.

Nutidsværdier og varighedsbidrag: 2025–2029

Termin er 15. november. Beløb pr. 100 nominel.

År	t_i	CF	PV	Vægt	$w_i t_i$
2025	0,811	2,25	2,206	2,24%	0,0181
2026	1,811	2,25	2,154	2,18%	0,0395
2027	2,811	2,25	2,102	2,13%	0,0599
2028	3,811	2,25	2,052	2,08%	0,0792
2029	4,811	2,25	2,003	2,03%	0,0976

Slutbetalingen dominerer varigheden

År	t_i	CF	PV	Vægt	$w_i t_i$
2030	5,811	2,25	1,955	1,98%	0,1151
2031	6,811	2,25	1,908	1,93%	0,1317
2032	7,811	2,25	1,862	1,89%	0,1474
2033	8,811	2,25	1,818	1,84%	0,1623
2034	9,811	102,25	80,636	81,70%	8,0158
Sum			98,696	100%	8,867

Slutbetalingen udgør 81,70% af nutidsværdien.

Løbetid og varighed giver forskellige oplysninger

	Stående	Serie
Dirty-kurs	98,696	99,454
Sidste betaling	Ca. 10 år	Ca. 10 år
Macaulay-varighed	8,867 år	4,948 år

Serien afdrager 10 hvert år og betaler 2,25% af restgælden.

Samme slutdato kan rumme meget forskellig renterisiko.

Kupon, afdrag og løbetid flytter varigheden

Brug vægtene i $D = \sum_i w_i t_i$ fra bogens ligning 4.1:

Ændring	Hvorfor ændres varigheden?
Tidligere afdrag: lavere varighed	Investoren får hovedstolen tilbage tidligere, så den gennemsnitlige ventetid på betalingerne bliver kortere. Tabel 4.4: serie 4,948 år, stående 8,867 år.
Højere kupon: lavere varighed	Betalingerne før udløb får større vægt. I tabel 4.3 ligger 81,70% af værdien i sidste betaling.
Længere løbetid: normalt højere varighed	Hovedstolen betales senere og trækker gennemsnitstiden op.

Sammenlign samme effektive rente. Ved ændret kupon holdes hovedstol og betalingsdatoer faste; ved ændret løbetid holdes kuponrente og afdragsprofil ens.

En renteændring har tre mulige enheder

Fra 2,45% til 3,45%:

$$1 \text{ procentpoint} = 100 \text{ bp} = 0{,}01$$

Ét basispunkt:

$$1 \text{ bp} = 0{,}01 \text{ procentpoint} = 0{,}0001$$

Forkerte enheder giver let en fejl med faktor 100.

Modificeret varighed omsætter tid til procentvis risiko

$$MD = \frac{D}{1 + y}$$

$$MD = \frac{8{,}867}{1{,}0245} = 8{,}655$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -MD\Delta y$$

Ved $\Delta y = 0{,}01$ bliver det omtrentlige kursfald 8,655%.

Varigheden er tangentens lokale hældning

Omkring det aktuelle renteniveau giver små ændringer omtrent proportionale prisændringer.

Et rentefald på 1 procentpoint giver efter den lineære model en stigning på ca. 8,655%.

Ved store renteændringer vokser afstanden mellem tangent og faktisk kurskurve.

Derfor kræver større stød også konveksitet eller genberegning af prisen.

Højere effektiv rente sænker modificeret varighed

Hold obligationens betalinger faste. Brug bogens ligning 4.3:

$$MD = \frac{D}{1+y}$$

1. Sene betalinger diskonteres over flere år. En højere rente sænker deres nutidsværdi forholdsvis mere.
2. Tidlige betalinger får større vægt, så D falder for en kuponobligation.
3. Nævneren $1+y$ vokser også, så MD falder yderligere.

Ved lavere rente sker det modsatte. Beregn varigheden på ny ved det nye renteniveau.

Kronevarighed måler kurspoint pr. procentpoint

$$d = MD \frac{K}{100}$$

$$d = 8{,}655 \frac{98{,}696}{100} = 8{,}542$$

En rentestigning på 1 procentpoint giver omtrent et fald på 8,542 kurspoint pr. 100 nominel.

Her hedder målet d. Kapitel 7 kalder det KV. Det er forskelligt fra diskonteringsfaktoren d_t.

BPV viser effekten af ét basispunkt

$$BPV = \frac{d}{100} = \frac{8{,}542}{100} = 0{,}08542$$

Kursen falder ca. 0,08542 kurspoint ved +1 bp.

For nominelt beløb H er positionens følsomhed i kroner

$$BPV_{\text{kr.}} = \frac{H}{100} BPV.$$

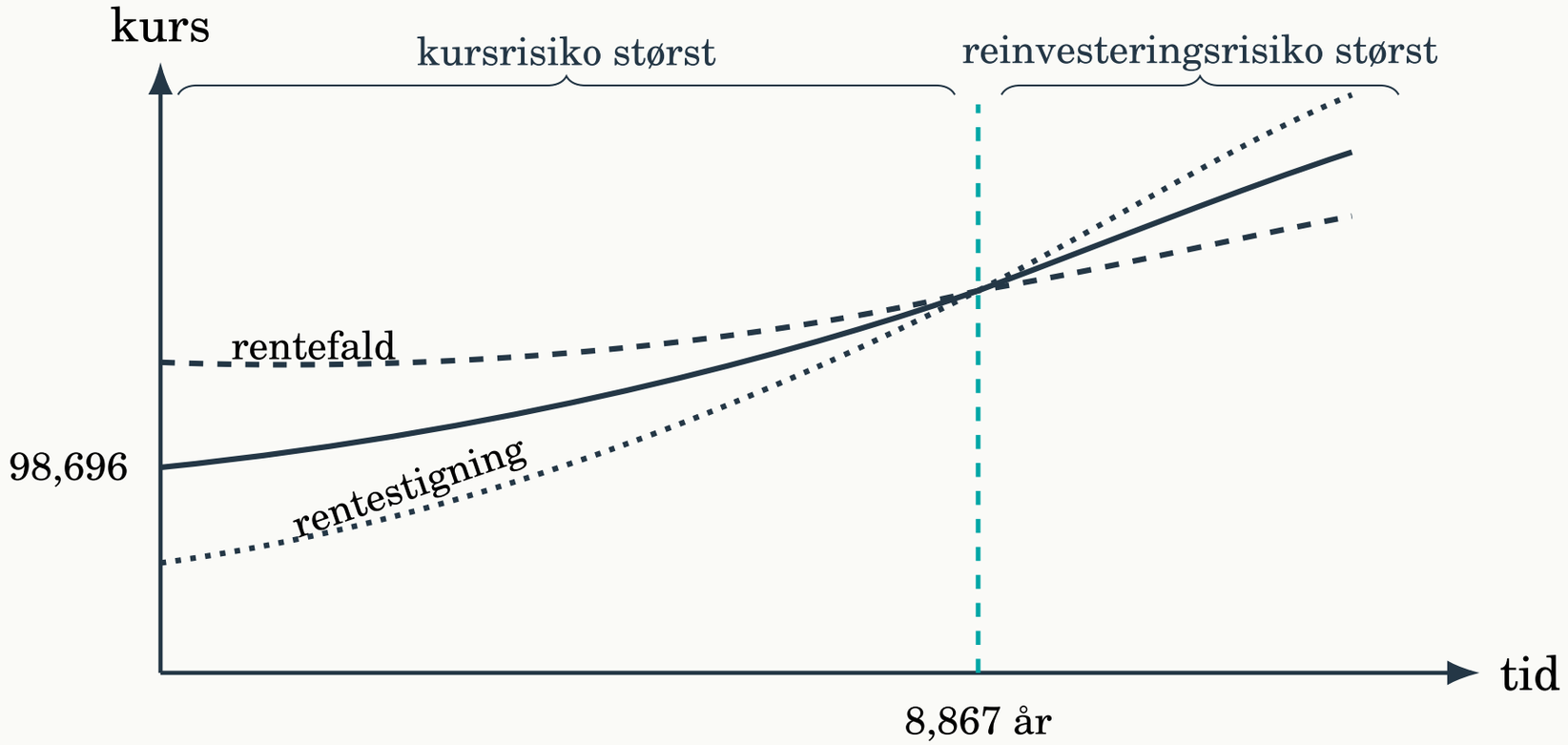
BPV kaldes også PVBP.

Kursrisiko og genplaceringsrisiko trækker modsat

Rentestigning	Rentefald
Kursen falder nu	Kursen stiger nu
Kuponer kan genplaceres højere	Kuponer må genplaceres lavere

På kort horisont dominerer kursændringen. På lang horisont kan genplaceringen få størst betydning.

Ved varighedshorisonten kan effekterne balancere



Omkring 8,867 år opvejer kursrisiko og genplaceringsrisiko hinanden under bogens simple antagelser.

Immunisering kræver mere end et engangsvalg

En horisont omkring 8–9 år matcher den stående obligations varighed på 8,867 år.

Balancen gælder omtrent for ét enkelt, omtrent parallelt rentestød.

Varigheden ændrer sig med tiden og renten. Positionen skal derfor løbende justeres.

Immunisering fjerner ikke alle risici.

Konveksitet forbedrer den lineære approksimation

$$\Delta K \approx -d\Delta y_{pp} + \frac{1}{2}\mathrm{Cvx}_{\mathrm{KR}}(\Delta y_{pp})^2$$

Her måles Δy_{pp} i **procentpoint**: en stigning på 1 procentpoint indsættes som 1.

For den inkonverterbare obligation med faste betalinger er konveksitetsleddet positivt ved begge rentestød.

Kronekonveksitet bygger på diskonterede betalinger

$$\text{Cvx}_{\text{KR}} = \frac{0{,}01^2}{(1+y)^2} \sum_i t_i(t_i+1)PV(CF_i)$$

Prisen og betalingerne måles pr. 100 nominel.

Faktoren $0{,}01^2$ omregner renteændringer til procentpoint. Formlen gælder eksemplets effektive årlige rente og tid målt i år.

Summen bruger nutidsværdier, ikke de nominelle betalinger alene.

Konveksitetsbidragene fra samme betalingsrække

Termin 15/11	$t_i(t_i+1)PV(CF_i)$	Termin 15/11	Bidrag
2025	3,24	2030	77,37
2026	10,96	2031	101,51
2027	22,52	2032	128,17
2028	37,62	2033	157,14
2029	55,99	2034	8.552,77

Samlet bidrag: 9.147,28. Slutbetalingen dominerer også krumningen.

Konveksiteten bringer estimatet tæt på kursændringen

$$\text{Cvx}_{\text{KR}} = \frac{9.147{,}283}{1{,}0245^2} \cdot 0{,}01^2 = 0{,}872$$

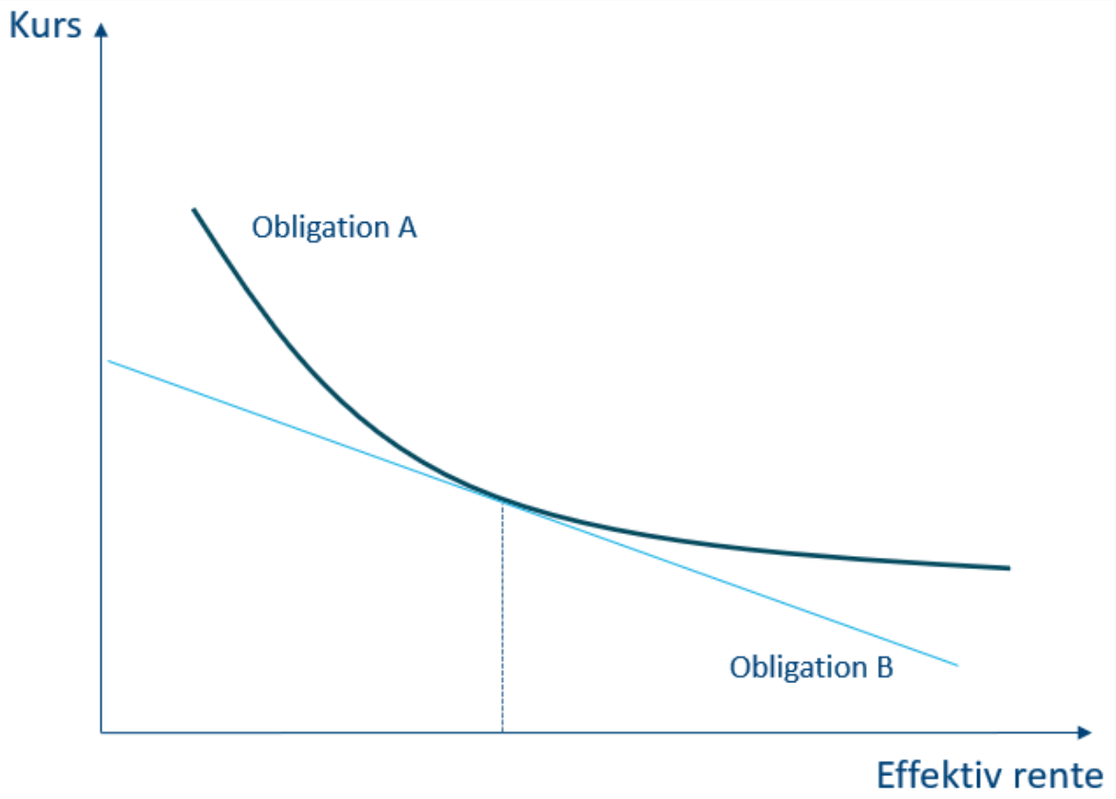
$$\Delta K \approx -d\Delta y_{pp} + \frac{1}{2}\text{Cvx}_{\text{KR}}(\Delta y_{pp})^2$$

Faktoren $\frac{1}{2}$ kommer fra Taylor-approksimationens andengradsled. Her er $d = 8{,}542$, og rentestødet indsættes i procentpoint.

Stød	Varighed + konveksitet	Faktisk ændring
−1 pp	$-8{,}542(-1) + \frac{1}{2}(0{,}872)(-1)^2 = 8{,}978$	+8,994
+1 pp	$-8{,}542(1) + \frac{1}{2}(0{,}872)(1)^2 = -8{,}106$	−8,122

Konveksitetsbidraget er $0{,}872/2 = 0{,}436$ i begge retninger.

Høj konveksitet har mest værdi ved store renteudsving



Sammenlign afstanden mellem de to obligationers kurver ved små og store renteændringer.

Konveksitet har en pris og kan ændre fortegn

Almindelige inkonverterbare obligationer har typisk positiv konveksitet.

En ellers sammenlignelig obligation med højere konveksitet kan derfor være dyrere.

Konverterbare realkreditobligationer kan få lav eller negativ konveksitet, fordi låntager kan indfri, når det er fordelagtigt. Negativ konveksitet er ikke det samme som negativ varighed.

Procentvise risikomål vægtes med markedsværdier

For hver position i, hvor P_i er positionens markedsværdi:

$$\Delta P_i \approx -MD_i \cdot P_i \cdot \Delta y$$

Summér over positionerne, og dividér med porteføljens markedsværdi $P_p = \sum_i P_i$:

$$\frac{\Delta P_p}{P_p} \approx -\left(\sum_i \frac{P_i}{P_p} \cdot MD_i \right) \cdot \Delta y$$

Parentesen er porteføljens modificerede varighed:

$$\boxed{MD_p = \sum_i \frac{P_i}{P_p} \cdot MD_i}$$

Hver obligation vægtes med sin andel af porteføljens markedsværdi. Macaulay-varighed er også et procentvist mål og vægtes på samme måde.

Vægten følger nøgletallets enhed

Nøgletal	Vægt ved porteføljesammenlægning
Macaulay- og modificeret varighed	Markedsværdi
Kronevarighed, BPV og kronekonveksitet pr. 100 nominel	Nominelle beløb

$$d_i = MD_i \frac{K_i}{100} \qquad d_p = \sum_i \frac{H_i}{\sum_j H_j} d_i$$

For absolut risiko i kroner skaleres hvert bidrag med $H_i/100$ og lægges sammen.

Begge beregningsveje giver 840.000 kr.

Beløb i mio. kr., undtagen kurs og nøgletal.

	Nominel	Kurs	Markedsværdi	MD	d
A	10	90	9	2,0	1,80
B	10	110	11	6,0	6,60

$$MD_p = \frac{9 \cdot 2 + 11 \cdot 6}{20} = 4{,}2 \qquad d_p = \frac{10 \cdot 1{,}80 + 10 \cdot 6{,}60}{20} = 4{,}2$$

Ved +1 pp: $0{,}042 \cdot 20.000.000 = 840.000$ kr. i omtrentligt tab.

Forkerte vægte undervurderer risikoen

Nominelt vægtet MD ville give

$$\frac{10 \cdot 2 + 10 \cdot 6}{20} = 4{,}0.$$

Det giver et estimeret tab på 800.000 kr., altså 40.000 kr. for lidt.

Fejlen undervægter den dyrere obligation B, som har størst renterisiko.

Den lange position dominerer porteføljens risiko

Position	Nominel, mio. kr.	Kurs	Markedsværdi, mio. kr.	Macaulay	MD	d	Cvx_{KR}
1	10	99,3	9,930	2,20	2,18	2,16	0,14
2	15	101,5	15,225	4,80	4,73	4,80	0,34
3	25	102,8	25,700	10,50	10,30	10,59	1,20
Portefølje	50		50,855	7,17	7,05	7,17	0,73

Macaulay og MD vægtes med markedsværdi. d og Cvx_{KR} vægtes med nominelle beløb.

Porteføljens varigheder hænger sammen via kursen

$$MD_p = \frac{9{,}930 \cdot 2{,}18 + 15{,}225 \cdot 4{,}73 + 25{,}700 \cdot 10{,}30}{50{,}855} = 7{,}05$$

$$d_p = \frac{10 \cdot 2{,}16 + 15 \cdot 4{,}80 + 25 \cdot 10{,}59}{50} = 7{,}17$$

$$K_p = 100 \cdot \frac{50{,}855}{50{,}000} = 101{,}71 \qquad 7{,}05 \cdot \frac{101{,}71}{100} \approx 7{,}17$$

Procent- og kroneberegningen beskriver samme økonomiske risiko.

Fra nøgletal til kroner ved +1 procentpoint

Varighedstab:	$\frac{7{,}17}{100} \cdot 50.000.000 = 3.585.000$ kr.
BPV:	$BPV_{\text{kr.}} = \frac{3.585.000}{100} = 35.850$ kr.
Konveksitetsbidrag:	$\frac{1}{2} \cdot 0{,}73 \cdot 1^2 = 0{,}365$ kurspoint, dvs.
	$\frac{0{,}365}{100} \cdot 50.000.000 = 182.500$ kr.
Samlet estimeret tab:	$3.585.000 - 182.500 = 3.402.500$ kr.

Konveksiteten lægges positivt til varighedsestimatet for denne inkonverterbare portefølje.

Fisher–Weil bruger spotrenten ved hver betaling

Macaulay diskonterer alle betalinger med én effektiv rente.

Fisher–Weil bruger nulkuponrenten for hver løbetid og vægter derefter betalingstiderne med nutidsværdierne.

På en kurve, som ikke er flad, bliver vægtene derfor lidt forskellige.

Én effektiv rente og en spotkurve kan give samme pris

Treårig stående obligation, 2,25% kupon. Effektiv rente afrundet 2,79%.

År	CF	Spotrente	PV med y	PV med z_t
1	2,25	2,00%	2,19	2,21
2	2,25	2,50%	2,13	2,14
3	102,25	2,80%	94,15	94,12
Sum			98,47	98,47

Vægtene ændres med diskonteringsgrundlaget

År	Vægt Mac.	Vægt F–W	$w_i t_i$, Mac.	$w_i t_i$, F–W
1	2,22%	2,24%	0,0222	0,0224
2	2,16%	2,17%	0,0433	0,0435
3	95,61%	95,58%	2,8684	2,8675
Varighed			2,9339	2,9334

Begge mål sammenfatter betalingsprofilen i ét tal. Fisher–Weil bruger spotrenten ved hver betaling, men måler stadig følsomheden ved et parallelt kurveskift.

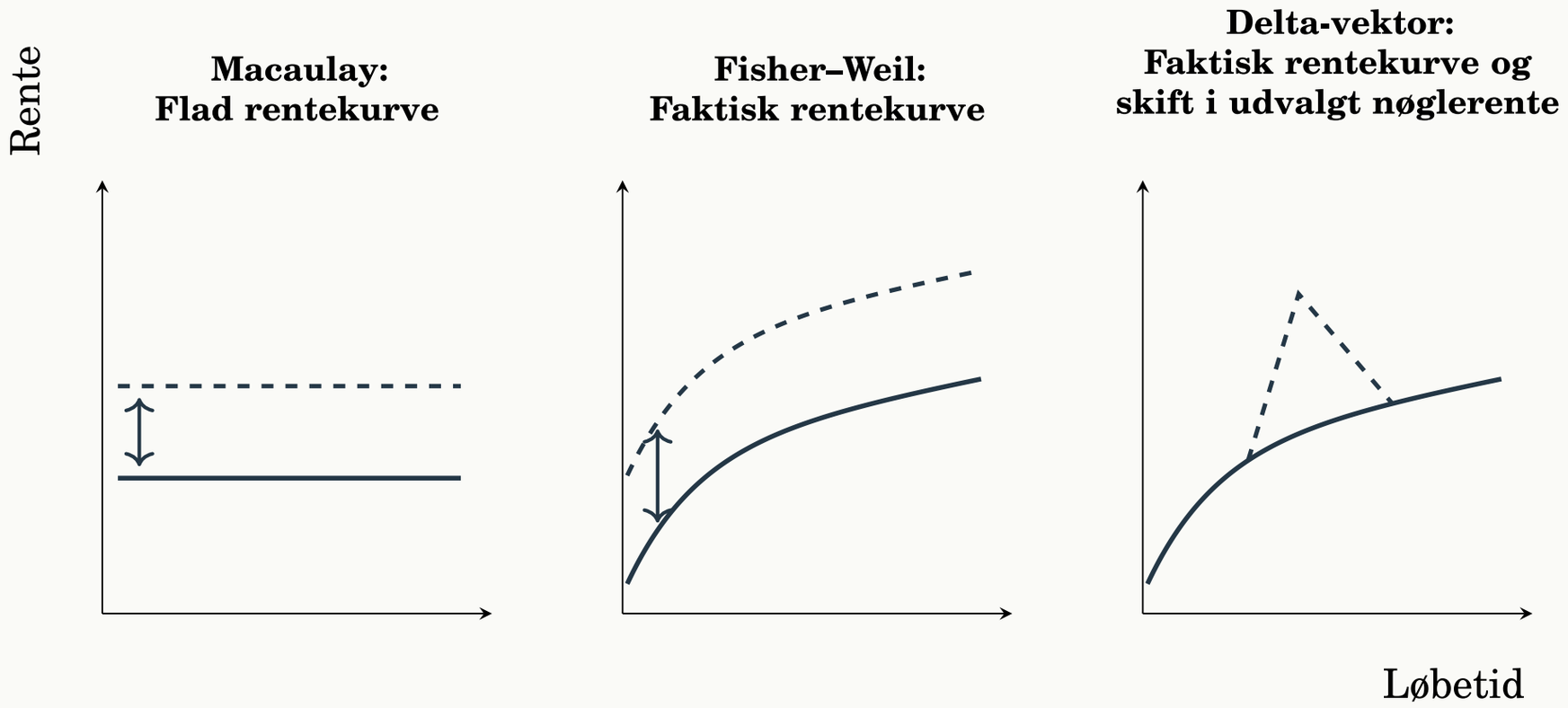
Samlet varighed fortæller ikke, hvor risikoen ligger

En portefølje med kronevarighed 5 taber ca. 5 kurspoint ved +1 procentpoint parallelt.

Tallet siger endnu ikke, om følsomheden ligger ved fem år eller tredive år.

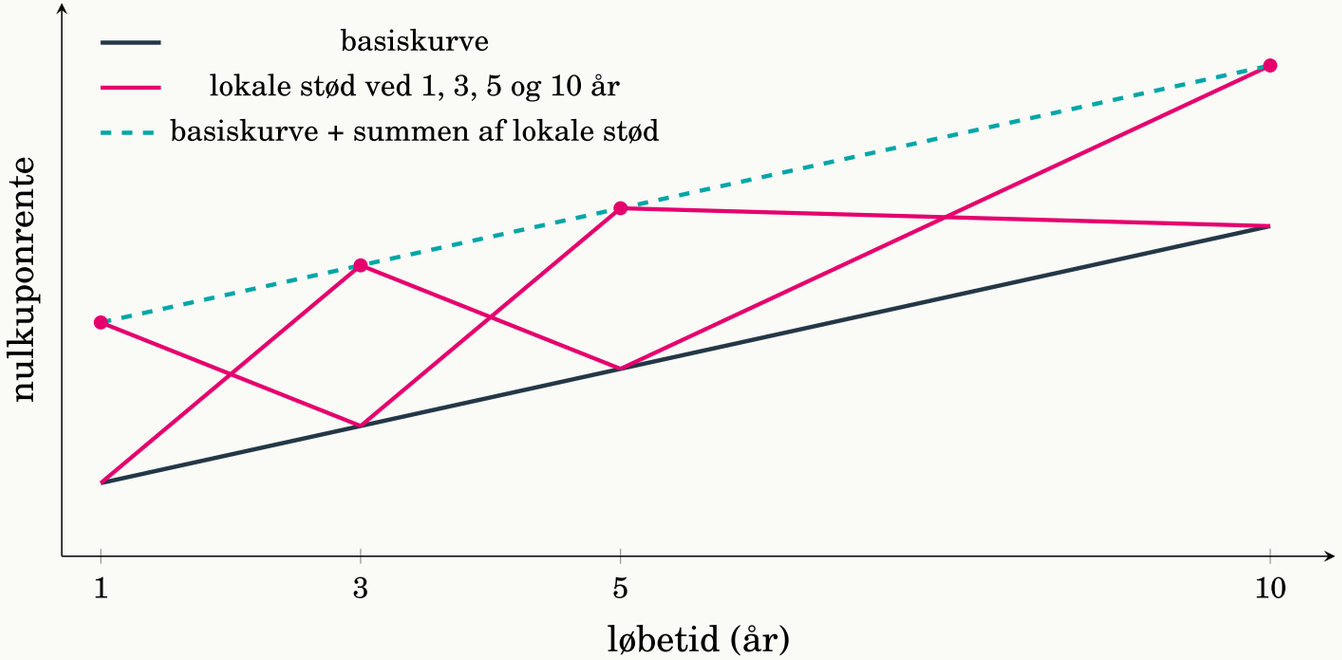
Nøglerentevarighed, også kaldet delta-vektorer, fordeler risikoen på udvalgte punkter på kurven.

Tre metoder varierer renten på forskellige måder



Venstre: én effektiv rente. Midten: parallelt skift i faktisk kurve. Højre: lokalt stød til én nøglerente.

Lokale stød aftager mod nabopunkterne



I praksis kan man vælge både flere og færre nøglerenter. Her anvendes en enkel opdeling på 1, 3, 5 og 10 år. Det er de samme fire nøglerenter, som anvendes i figur 4.7 og i tabel 4.8.

Nøglerenterne er 1, 3, 5 og 10 år. Hvert stød er størst ved sit eget punkt og aftager lineært frem mod naboerne.

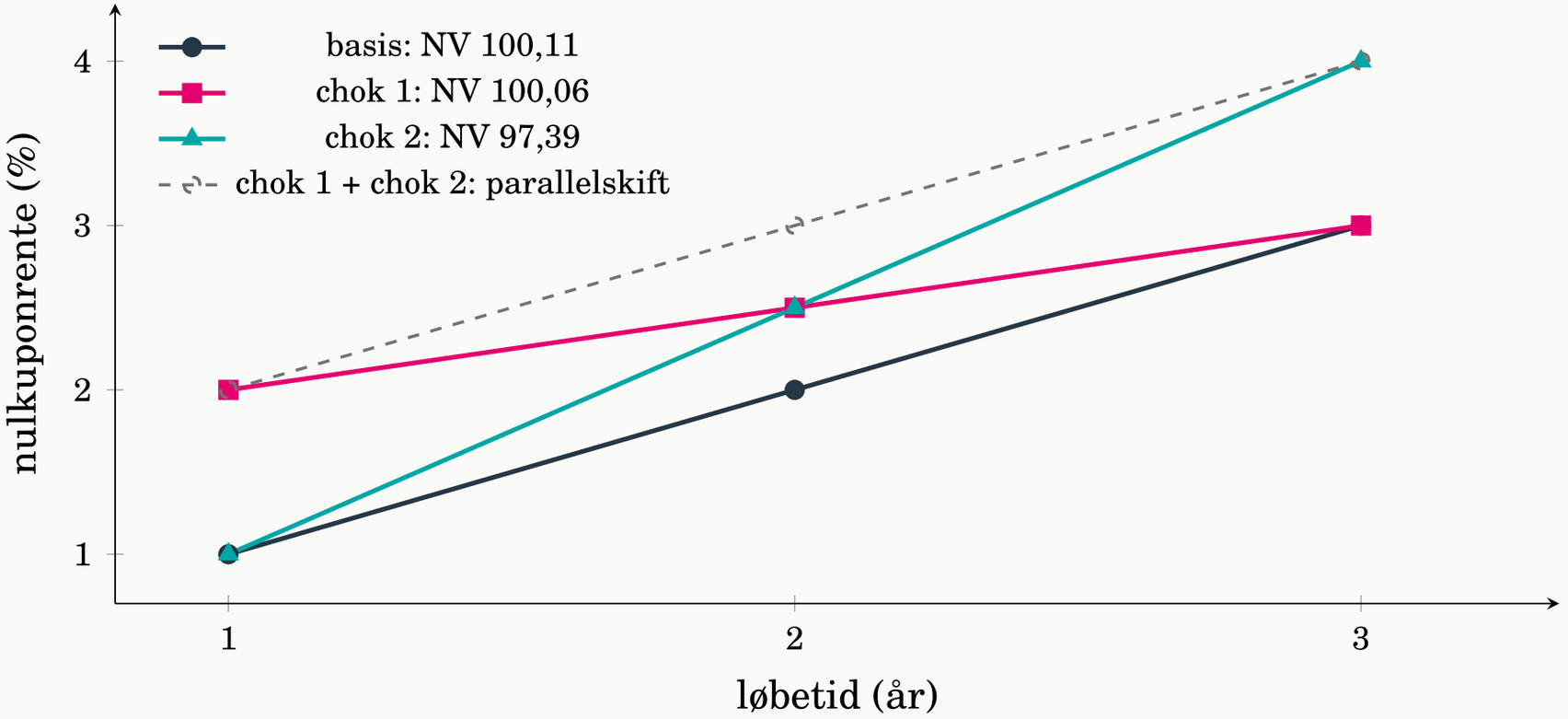
En delta-vektor viser fordelingen af risikoen

Nøglerente	1 år	3 år	5 år	10 år	Samlet
Kronevarighed	0,5	1,5	2,0	1,0	5,0

Risikoen ligger især omkring tre og fem år.

Et fald i korte renter og en stigning i lange renter kan derfor give en anden virkning end et parallelt skift.

Samme obligation rammes forskelligt af korte og lange stød



Treårig stående obligation, 3% kupon. Basisrenter 1%, 2% og 3%. Chok 1 rammer kort, chok 2 rammer langt.

De lokale scenarier og deres nutidsværdier

År	Basisrente	Chok 1	Chok 2	CF
1	1,0%	2,0%	1,0%	3,00
2	2,0%	2,5%	2,5%	3,00
3	3,0%	3,0%	4,0%	103,00

Prisen beregnes i hvert scenarie ved at diskontere den samme betalingsrække med scenariets renter.

Slutbetalingen gør det lange stød langt dyrere

År	PV basis	PV chok 1	PV chok 2
1	2,97	2,94	2,97
2	2,88	2,86	2,86
3	94,26	94,26	91,57
Samlet	100,11	100,06	97,39
Kursfald		0,06	2,72

Kursfaldene beregnes på uafrundede nutidsværdier.

Nøglerenter opdeler den samlede førsteordensrisiko

Lokale stød kan tilsammen danne et parallelt skift.

Summen af lokale prisvirkninger svarer omtrent til samlet virkning, når krumningseffekter ses bort fra.

I praksis kan man bruge fx 3 og 6 måneder samt 1, 2, 5, 10, 20 og 30 år.

Modsatrettede eksponeringer kan reducere samlet varighed eller udvalgte nøglerisici.

Valg af risikomål afhænger af spørgsmålet

Spørgsmål	Mål
Hvor ligger værdien i tid?	Macaulay-varighed
Hvor stor er procentændringen?	Modificeret varighed
Hvor mange kurspoint eller kroner?	Kronevarighed og BPV/PVBP
Hvor meget ændres hældningen?	Konveksitet
Hvilket kurvegrundlag og hvilke løbetider?	Fisher–Weil og nøglerentevarighed

Opgaver: beregning og økonomisk forklaring

Brug lommeregner eller Excel.

Skriv rentesatser som decimaltal i formlerne, og angiv enheder på resultaterne.

Begrund retningen af pris- og risikoændringer med betalingernes størrelse og tidspunkt.

Opgave 4.1: udgangspunkt

To obligationer har begge hovedstol 100, 6% i årlig kuponrente, 4 år til udløb og en effektiv rente på 5%:

- Obligation S er en *stående* obligation.
- Obligation A er en *serieobligation* med fire lige store afdrag på 25 (betalingsrække: 31,00; 29,50; 28,00; 26,50).

Opgave 4.1: spørgsmål

Opgave 4.1: Løbetid er ikke varighed

(a) Beregn kursen og Macaulay-varigheden for obligation S. Opstil en tabel med nutidsværdier, vægte og vægt·tid.

(b) Gentag beregningen for obligation A.

Opgave 4.1: fortsat

Opgave 4.1: Løbetid er ikke varighed

(c) De to obligationer har samme løbetid, kupon og effektive rente, men forskellig varighed. Forklar forskellen med tyngdepunktsbilledet fra kapitlet.

(d) En investor siger: *"Efter 3,68 år har jeg fået alle mine penge tilbage fra obligation S."* Hvad er der galt med den fortolkning?

Opgave 4.2: udgangspunkt

Tag udgangspunkt i obligation S fra opgave 1: kurs 103,546, Macaulay-varighed 3,679 år og effektiv rente 5%.

Opgave 4.2: spørgsmål

Opgave 4.2: Fra varighed til kroner: samme følsomhed i tre enheder

(a) Beregn den modificerede varighed, kronevarigheden og BPV.

(b) Renten stiger med 25 basispunkter. Estimér kursændringen både i procent og i kurspoint. Pas på enhederne, og angiv dem eksplicit.

Opgave 4.2: fortsat

Opgave 4.2: Fra varighed til kroner: samme følsomhed i tre enheder

(c) En investor har nominelt 20.000.000 kr. i obligationen. Estimér kronetabet, hvis renten stiger med 50 basispunkter.

(d) En medstuderende beregner i (b) kursændringen til $-3{,}504 \cdot 25 = -87{,}6$ kurspoint. Hvilken fejl er begået, og hvilken advarsel fra kapitlet handler om præcis dette?

Opgave 4.3: udgangspunkt

Vi fortsætter med obligation S fra opgave 1 og 2 (kurs 103,546, kronevarighed 3,628, effektiv rente 5%).

Opgave 4.3: spørgsmål

Opgave 4.3: Hvor godt rammer varigheden, og hvad redder konveksiteten?

(a) Beregn kronekonveksiteten. (Vink: $\sum_i t_i(t_i+1)\,PV(CF_i)$ kan beregnes som ekstra kolonne i tabellen fra opgave 1 og giver 1.850,41.)

(b) Beregn den *faktiske* kurs ved en effektiv rente på 7% og på 3%, og dermed de faktiske kursændringer ved ± 2 procentpoint.

Opgave 4.3: fortsat

Opgave 4.3: Hvor godt rammer varigheden, og hvad redder konveksiteten?

(c) Estimér kursændringerne med varighed alene og derefter med varighed plus konveksitet. Sammenlign med de faktiske ændringer fra (b).

(d) Forklar ud fra tallene, hvorfor varighedsestimatet altid rammer "til den forsigtige side" for gevinsten og "til den dystre side" for tabet, og hvad det har med kurvens krumning at gøre.

Opgave 4.4: udgangspunkt

En junioranalytiker har fået til opgave at beregne renterisikoen på følgende portefølje:

	Nom. beløb	Kurs	Markedsværdi	Mod. varighed
Obligation 1	40.000.000	80	32.000.000	2,0
Obligation 2	10.000.000	120	12.000.000	7,0
I alt	50.000.000		44.000.000	

Junioranalytikeren regner: *"Porteføljens modificerede varighed er* $\frac{40 \cdot 2{,}0 + 10 \cdot 7{,}0}{50} = 3{,}0$*."*

Opgave 4.4: spørgsmål

Opgave 4.4: Find fejlen: porteføljens varighed

(a) Identificér fejlen, og beregn den korrekte modificerede varighed for porteføljen.

(b) Beregn de to obligationers kronevarigheder og porteføljens kronevarighed pr. 100 nominel (med korrekt vægtning).

Opgave 4.4: fortsat

Opgave 4.4: Find fejlen: porteføljens varighed

(c) Beregn porteføljens kronetab ved en rentestigning på 1 procentpoint ad *begge* veje: via den modificerede varighed og via kronevarigheden. Vis, at de giver samme svar. Angiv også porteføljens BPV i kroner.

(d) Vis, at porteføljens nøgletal hænger sammen via $d_p = MD_p \cdot K_p/100$, hvor K_p er porteføljens kursværdi pr. 100 nominel. Hvorfor undervurderer junioranalytikerens tal på 3,0 risikoen?

Opgave 4.5: udgangspunkt

En virksomhed skal betale et fratrædelsesbeløb på 10.000.000 kr. om præcis 7 år. Virksomheden afsætter i dag forpligtelsens nutidsværdi og vil placere beløbet i én af tre stående obligationer, som alle har en effektiv rente på 3%:

	Obligation X	**Obligation Y**	**Obligation Z**
Macaulay-varighed	4 år	7 år	10 år

Opgave 4.5: spørgsmål

Opgave 4.5: Case: immunisering af en pensionsforpligtelse

(a) Hvilken obligation bør virksomheden vælge, hvis målet er at immunisere forpligtelsen? Begrund valget.

(b) Forklar, hvad der går galt med obligation X, hvis renten *falder* umiddelbart efter købet, og hvad der går galt med obligation Z, hvis renten *stiger*.

Opgave 4.5: fortsat

Opgave 4.5: Case: immunisering af en pensionsforpligtelse

(c) Forklar med tyngdepunktsbilledet, hvorfor netop horisont = varighed skaber balancen.

(d) Immuniseringen er ikke en engangsøvelse. Nævn to grunde til, at positionen skal justeres løbende, og én antagelse om rentekurvens bevægelser, som strategien hviler på.

Opgave 4.6: udgangspunkt

En 3-årig stående obligation har 5% i årlig kupon og hovedstol 100. Nulkuponkurven er $z_1 = 1\%$, $z_2 = 2\%$ og $z_3 = 3\%$.

Opgave 4.6: spørgsmål

Opgave 4.6: Fisher–Weil og nøglerenter: hvor ligger risikoen?

(a) Beregn obligationens nutidsværdi på kurven og dens Fisher–Weil-varighed.

(b) Hvorfor kan man her ikke uden videre bruge Macaulay-formlen med én af de tre nulkuponrenter?

Opgave 4.6: fortsat

Opgave 4.6: Fisher–Weil og nøglerenter: hvor ligger risikoen?

(c) Beregn kursfaldet ved tre *lokale* rentestød på hver $+1$ procentpoint: kun z_1, kun z_2 og kun z_3. Beregn på uafrundede nutidsværdier og afrund til to decimaler.

(d) Vis, at summen af de tre lokale kursfald svarer til kursfaldet ved et parallelt skift på $+1$ procentpoint, og forklar, hvorfor det må være sådan. Hvad fortæller fordelingen af de tre tal om, hvor obligationens renterisiko ligger?

Opgave 4.7: udgangspunkt

Tag stilling til hvert udsagn, og begrund svaret kort.

Opgave 4.7: spørgsmål

Opgave 4.7: Sandt eller falsk: klassiske misforståelser

(a) “En obligation med 10 års løbetid har en varighed på 10 år.”

(b) “Modificeret varighed angiver den præcise kursændring ved enhver renteændring.”

Opgave 4.7: fortsat

Opgave 4.7: Sandt eller falsk: klassiske misforståelser

(c) “Positiv konveksitet er en gratis fordel: man taber mindre og vinder mere, så man bør altid vælge obligationen med højest konveksitet.”

(d) “En portefølje med kronevarighed på nul har ingen renterisiko.”